

TP — Fondamentaux PHP

Variables • Conditions • Boucles • Fonctions • Formulaires • PDO

6 exercices

Progressif

~2h00

Débutant

Prérequis : avoir PHP installé (via XAMPP, WAMP ou PHP en ligne de commande). Créer un dossier tp_php/ et travailler dans ce dossier. Ouvrir chaque fichier dans le navigateur via http://localhost/tp_php/

Exercice 1 — Variables, types et affichage

Facile

15 min

Objectif

Créer votre premier fichier PHP, déclarer des variables de différents types et les afficher.

Consignes

Créer un fichier ex1.php et écrire le code suivant :

```
<?php
// 1. Déclarez ces variables
$prenom    = "Alice";
$age       = 20;
$moyenne   = 15.5;
$estEtudiant = true;
```

```
// 2. Affichez chaque variable avec echo
echo "Prénom : " . $prenom . "<br>";
echo "Age : " . $age . " ans<br>";
echo "Moyenne : " . $moyenne . "<br>";
echo "Etudiant : " . ($estEtudiant ? "Oui" : "Non") . "<br>";
```

```
// 3. Affichez le type de chaque variable avec gettype()
echo "Type de prenom : " . gettype($prenom) . "<br>";
echo "Type de age : " . gettype($age) . "<br>";
?>
```

Resultat attendu : Prénom : Alice | Age : 20 ans | Moyenne : 15.5 | Etudiant : Oui | Type de prenom : string | Type de age : integer

Pour aller plus loin

- Ajoutez une variable \$ville et affichez-la
- Utilisez var_dump() à la place de echo pour voir plus de détails sur chaque variable
- Essayez de faire une addition entre \$age et \$moyenne et affichez le résultat

```

1  <?php
2  // 1 . Déclarez ces variables
3  $prenom = "Alice";
4  $age = 20;
5  $moyenne = 15.5;
6  $estEtudiant = true;
7  $ville = "Versaille";
8
9  // 2. Affichez chaque variable avec echo
10 echo "Prénom : " . $prenom . "<br>";
11 echo "Âge : " . $age . " ans<br>";
12 echo "Moyenne : " . $moyenne . "<br>";
13 echo "Est étudiant : " . ($estEtudiant ? "Oui" : "Non") . "<br>";
14 echo "Ville : " . $ville . "<br><br>";
15
16 // Affichez le type de chaque variable avec gettype()
17 var_dump($prenom);
18 echo "<br>";
19 var_dump($age);
20 echo "<br>";
21 var_dump($moyenne);
22 echo "<br>";
23 var_dump($estEtudiant);
24 echo "<br>";
25 var_dump($ville);
26
27 echo "<br>";
28 echo "<br>";
29
30 echo $age + $moyenne;
31 echo "<br>";
32 ?>
33

```

Prénom : Alice
 Âge : 20 ans
 Moyenne : 15.5
 Est étudiant : Oui
 Ville : Versaille

string(5) "Alice"
 int(20)
 float(15.5)
 bool(true)
 string(9) "Versaille"
 35.5

Exercice 2 — Conditions if / else / elseif

Facile

20 min

Objectif

Utiliser les structures conditionnelles pour prendre des décisions dans votre code.

Consignes

Créer un fichier ex2.php :

```

<?php
$note = 14;

```

```

// 1. Afficher la mention selon la note

```

```
if ($note >= 16) {
    echo "Mention : Très Bien<br>";
} elseif ($note >= 14) {
    echo "Mention : Bien<br>";
} elseif ($note >= 12) {
    echo "Mention : Assez Bien<br>";
} elseif ($note >= 10) {
    echo "Mention : Passable<br>";
} else {
    echo "Mention : Insuffisant<br>";
}
```

```
// 2. Vérifier si la note est valide (entre 0 et 20)
if ($note >= 0 && $note <= 20) {
    echo "Note valide<br>";
} else {
    echo "Note invalide !<br>";
}
```

```
// 3. Switch sur le jour de la semaine
$jour = "lundi";
switch ($jour) {
    case "lundi":
    case "mardi":
    case "mercredi":
    case "jeudi":
    case "vendredi":
        echo "Jour de semaine<br>"; break;
    case "samedi":
    case "dimanche":
        echo "Week-end !<br>"; break;
    default:
        echo "Jour inconnu<br>";
}
?>
```

Resultat attendu : Mention : Bien | Note valide | Jour de semaine

```
ex2.php
1  <?php
2  $note = 14;
3
4  // 1. Afficher la mention selon la note
5
6  if ($note >= 16) {
7      echo "Mention : Très bien<br>";
8  } elseif ($note >= 14) {
9      echo "Mention : Bien<br>";
10 } elseif ($note >= 12) {
11     echo "Mention : Assez bien<br>";
12 } elseif ($note >= 10) {
13     echo "Mention : Passable<br>";
14 } else {
15     echo "Mention : Insuffisant<br>";
16 }
17
18 // 2. Afficher si la note est valide (entre 0 et 20)
19 if ($note >= 0 && $note <= 20) {
20     echo "Note valide.<br>";
21 } else {
22     echo "Note invalide !<br>";
23 }
24
25 // 3. Switch sur le jour de la semaine
26 $jour = "Lundi";
27 switch ($jour) {
28     case "lundi":
29     case "mardi":
30     case "mercredi":
31     case "jeudi":
32     case "vendredi":
33         echo "Jour de semaine<br>";
34         break;
35     case "samedi":
36     case "dimanche":
37         echo "Weekend<br>";
38         break;
39     default:
40         echo "Jour inconnu<br>";
41 }
```

Mention : Bien
Note valide.
Jour inconnu

Questions

1. **Changez \$note à 8 — quelle mention s'affiche ?**
La mention « Insuffisante » s'affiche.
2. **Changez \$note à 25 — que se passe-t-il ?**
La mention passe à « Très bien » mais la note devient « Invalide ».
3. **Changez \$jour à 'samedi' — que s'affiche-t-il ?**
A la place de « Jour inconnu », « Weekend » s'affiche.

Exercice 3 — Boucles for, while et foreach

Moyen

25 min

Objectif

Maîtriser les trois types de boucles PHP les plus utilisés.

Consignes

Créer un fichier ex3.php :

```
<?php
// PARTIE 1 - Boucle for
// Afficher les nombres de 1 à 10
echo "<h3>Boucle for :</h3>";
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    echo $i . " ";
}
echo "<br>";
```

```
// Afficher la table de multiplication de 3
echo "<h3>Table de 3 :</h3>";
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
    echo "3 x " . $i . " = " . (3 * $i) . "<br>";
}
```

```
// PARTIE 2 - Boucle while
// Compter à rebours de 5 à 0
echo "<h3>Compte à rebours :</h3>";
$compteur = 5;
while ($compteur >= 0) {
    echo $compteur . " ";
    $compteur--;
}
echo "<br>";
```

```
// PARTIE 3 - Boucle foreach sur un tableau
$etudiants = ["Alice", "Bob", "Carla", "David", "Emma"];
echo "<h3>Liste des étudiants :</h3>";
foreach ($etudiants as $etudiant) {
    echo "- " . $etudiant . "<br>";
}
```

```
// Tableau associatif
$notes = ["Alice" => 15.5, "Bob" => 12, "Carla" => 17];
echo "<h3>Notes :</h3>";
foreach ($notes as $nom => $note) {
    echo $nom . " : " . $note . "/20<br>";
}
?>
```

Resultat attendu : Table de 3 de $3 \times 1 = 3$ à $3 \times 10 = 30$ | Compte à rebours : 5 4 3 2 1 0 | Liste des 5 étudiants | Notes de Alice, Bob, Carla

```
ex3.php
1 <?php
2 // PARTIE 1 - Boucle for
3 // Afficher les nombres de 1 à 10
4 echo "<h3>Boucle for :</h3>";
5 for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
6     echo $i . " ";
7 }
8 echo "<br>";
9
10 // Afficher la table de multiplication de 3
11 echo "<h3>Table de 3 :</h3>";
12 for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
13     echo "3 x " . $i . " = " . (3 * $i) . "<br>";
14 }
15
16 // PARTIE 2 - Boucle while
17 // Compter à rebours de 5 à 0
18 echo "<h3>Compte à rebours :</h3>";
19 $compteur = 5;
20 while ($compteur >= 0) {
21     echo $compteur . " ";
22     $compteur--;
23 }
24 echo "<br>";
25
26 // PARTIE 3 - Boucle foreach sur un tableau
27 $etudiants = ["Alice", "Bob", "Carla", "David", "Emma"];
28 echo "<h3>Liste des étudiants :</h3>";
29 foreach ($etudiants as $etudiant) {
30     echo " - " . $etudiant . "<br>";
31 }
32
33 // Tableau associatif
34 $notes = ["Alice" => 15.5, "Bob" => 12, "Carla" => 17];
35 echo "<h3>Notes :</h3>";
36 foreach ($notes as $nom => $note) {
37     echo $nom . " : " . $note . "/20<br>";
38 }
39 ?>
40
```

localhost/tp_php/ex3.php

Boucle for :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Table de 3 :

3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30

Compte à rebours :

5 4 3 2 1 0

Liste des étudiants :

- Alice
- Bob
- Carla
- David
- Emma

Notes :

Alice : 15.5/20
Bob : 12/20
Carla : 17/20

Défi bonus

- Calculez et affichez la moyenne des notes du tableau \$notes
- Affichez uniquement les étudiants dont la note est supérieure à 13

```
// Défi bonus
$moyenneNotes = array_sum($notes) / count($notes);
echo "<h3>Moyenne des notes :</h3>";
echo "Moyenne : " . round($moyenneNotes, 2) . "/20<br>";

echo "<h3>Étudiants avec une note supérieure à 13 :</h3>";
foreach ($notes as $nom => $note) {
    if ($note > 13) {
        echo "...- " . $nom . " : " . $note . "/20<br>";
    }
}
?>
```

Moyenne des notes :

Moyenne : 14.83/20

Étudiants avec une note supérieure à 13 :

- Alice : 15.5/20
- Carla : 17/20

Exercice 4 — Fonctions

Moyen

25 min

Objectif

Créer et utiliser des fonctions PHP pour éviter la répétition de code.

Consignes

Créer un fichier ex4.php :

```
<?php
// 1. Fonction simple - calculer la moyenne
function calculerMoyenne($notes) {
    $total = 0;
    foreach ($notes as $note) {
        $total += $note;
    }
    return $total / count($notes);
}
```

```
// 2. Fonction avec valeur par défaut
```

```
function saluer($prenom, $civilite = "M.") {  
    return "Bonjour " . $civilite . " " . $prenom . " !";  
}
```

```
// 3. Fonction qui retourne une mention  
function getMention($note) {  
    if ($note >= 16) return "Tres Bien";  
    if ($note >= 14) return "Bien";  
    if ($note >= 12) return "Assez Bien";  
    if ($note >= 10) return "Passable";  
    return "Insuffisant";  
}
```

```
// 4. Appel des fonctions  
$mesNotes = [14, 16, 12, 18, 10];  
$moyenne = calculerMoyenne($mesNotes);  
echo "Moyenne : " . $moyenne . "<br>";  
echo "Mention : " . getMention($moyenne) . "<br>";
```

```
echo saluer("Alice") . "<br>";  
echo saluer("Sophie", "Mme") . "<br>";  
?>
```

Resultat attendu : Moyenne : 14 | Mention : Bien | Bonjour M. Alice ! | Bonjour Mme Sophie !

Défi bonus

- Créez une fonction `estAdmis($note)` qui retourne `true` si la note `>= 10`, `false` sinon
- Créez une fonction `afficherTableau($tableau)` qui affiche tous les éléments d'un tableau avec `echo`


```

ex4.php > ...
1  <?php
2  // 1. Fonction simple - calculer la moyenne
   1 reference
3  function calculerMoyenne($notes)
4  {
5      $total = 0;
6      foreach ($notes as $note) {
7          $total += $note;
8      }
9
10     return $total / count($notes);
11 }
12
13 // Fonction avec valeurs par défaut
   2 references
14 function saluer($prenom, $civilete = "M.")
15 {
16     return "Bonjour " . $civilete . " " . $prenom . " !";
17 }
18
19 // 3. Fonction qui retourne une mention
   1 reference
20 function getMention($note)
21 {
22     if ($note >= 16) {
23         return "Très Bien";
24     }
25     if ($note >= 14) {
26         return "Bien";
27     }
28     if ($note >= 12) {
29         return "Assez Bien";
30     }
31     if ($note >= 10) {
32         return "Passable";
33     }
34     return "Insuffisant";
35 }
36
// 4. Appel des fonctions
$mesNotes = [14, 16, 12, 18, 10];
$moyenne = calculerMoyenne($mesNotes);
echo "Moyenne : " . $moyenne . "<br>";
echo "Mention : " . getMention($moyenne) . "<br>";

echo saluer("Alice") . "<br>";
echo saluer("Sophie", "Mme") . "<br>";

// Défi bonus
   2 references
function estAdmis($note)
{
    return $note >= 10;
}

   1 reference
function afficherTableau($tableau)
{
    foreach ($tableau as $element) {
        echo $element . " ";
    }
    echo "<br>";
}

echo "Admis (9) : " . (estAdmis(9) ? "true" : "false") . "<br>";
echo "Admis (12) : " . (estAdmis(12) ? "true" : "false") . "<br>";
afficherTableau($mesNotes);

?>

```

Exercice 5 — Formulaire HTML + traitement PHP

Moyen

30 min

Objectif

Créer un formulaire HTML, récupérer les données avec `$_POST` et les valider en PHP.

Fichier ex5_form.html

Créer ce fichier HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Formulaire étudiant</title></head>
<body>
  <h2>Inscription étudiant</h2>
  <form method="POST" action="ex5_traitement.php">
    <label>Prénom : <input type="text" name="prenom"
required></label><br><br>
    <label>Email : <input type="email" name="email"
required></label><br><br>
    <label>Note : <input type="number" name="note" min="0" max="20"
step="0.5"></label><br><br>
    <button type="submit">Envoyer</button>
  </form>
</body>
</html>
```

Fichier ex5_traitement.php

Créer ce fichier PHP pour traiter le formulaire :

```
<?php
// Vérifier que le formulaire a bien été soumis
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
```

```
    // Récupérer et sécuriser les données
    $prenom = htmlspecialchars(trim($_POST["prenom"]));
    $email = filter_var($_POST["email"], FILTER_VALIDATE_EMAIL);
    $note = (float) $_POST["note"];
```

```
    // Validation
    $erreurs = [];
```

```
    if (empty($prenom)) {
        $erreurs[] = "Le prénom est obligatoire";
    }
    if ($email === false) {
        $erreurs[] = "Email invalide";
    }
    if ($note < 0 || $note > 20) {
```

```

        $erreurs[] = "Note invalide (doit etre entre 0 et 20)";
    }

```

```

// Afficher les erreurs ou le résultat
if (!empty($erreurs)) {
    foreach ($erreurs as $erreur) {
        echo "<p style='color:red'>" . $erreur . "</p>";
    }
} else {
    $mention = ($note >= 16) ? "Tres Bien" : ($note >= 14 ? "Bien" :
        ($note >= 12 ? "Assez Bien" : ($note >= 10 ? "Passable"
: "Insuffisant")));

```

```

    echo "<h2>Inscription validée !</h2>";
    echo "<p>Prénom : <strong>" . $prenom . "</strong></p>";
    echo "<p>Email : <strong>" . $email . "</strong></p>";
    echo "<p>Note : <strong>" . $note . "/20</strong></p>";
    echo "<p>Mention : <strong>" . $mention . "</strong></p>";
}
?>

```

Resultat attendu : Après soumission : affichage du prénom, email, note et mention. Si le formulaire est incomplet : messages d'erreur en rouge.

Attention : Ne jamais afficher directement \$_POST['prenom'] sans htmlspecialchars() — risque d'attaque XSS !

```

ex5_traitement.php
1  <?php
2  // Vérifier que le formulaire a bien été soumis
3  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
4
5      // Récupérer et sécuriser les données
6      $prenom = htmlspecialchars(trim($_POST["prenom"]));
7      $email = filter_var($_POST["email"], FILTER_VALIDATE_EMAIL);
8      $note = (float) $_POST["note"];
9
10     // Validation
11     $erreurs = [];
12
13     if (empty($prenom)) {
14         $erreurs[] = "Le prénom est obligatoire";
15     }
16     if ($email === false) {
17         $erreurs[] = "Email invalide";
18     }
19     if ($note < 0 || $note > 20) {
20         $erreurs[] = "Note invalide (doit etre entre 0 et 20)";
21     }
22
23     // Afficher les erreurs ou le résultat
24     if (empty($erreurs)) {
25         foreach ($erreurs as $erreur) {
26             echo "<p style='color:red'>" . $erreur . "</p>";
27         }
28     } else {
29         $mention = ($note >= 16) ? "Tres Bien" : ($note >= 14 ? "Bien" :
30             ($note >= 12 ? "Assez Bien" : ($note >= 10 ? "Passable" : "Insuffisant")));
31
32         echo "<h2>Inscription validée !</h2>";
33         echo "<p>Prénom : <strong>" . $prenom . "</strong></p>";
34         echo "<p>Email : <strong>" . $email . "</strong></p>";
35         echo "<p>Note : <strong>" . $note . "/20</strong></p>";
36         echo "<p>Mention : <strong>" . $mention . "</strong></p>";
37     }
38 }
39 ?>

```

Inscription validée !

Prénom : **Thomas**

Email : **bninv@gmail.com**

Note : **15/20**

Mention : **Bien**

Inscription étudiant

Prénom :

Email :  Veuillez renseigner ce champ.

Note :

Exercice 6 — Base de données avec PDO

Difficile

40 min

Objectif

Connecter PHP à une base de données MySQL, insérer et lire des données de façon sécurisée avec PDO.

Étape 1 — Créer la base de données

Dans phpMyAdmin ou MySQL, exécuter ce SQL :

```
CREATE DATABASE tp_php;  
USE tp_php;
```

```
CREATE TABLE etudiants (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) NOT NULL,  
    note DECIMAL(4,2)  
);
```

```
-- Insérer quelques données de test  
INSERT INTO etudiants (prenom, email, note) VALUES  
    ('Alice', 'alice@email.com', 15.5),  
    ('Bob', 'bob@email.com', 12.0),  
    ('Carla', 'carla@email.com', 17.5);
```

				id	prenom	email	note
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1 Alice alice@email.com 15.50
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2 Bob bob@email.com 12.00
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3 Carla carla@email.com 17.50

```
>USE tp_php;
```

Réduire Exécuter la requête à nouveau Éditer Base de données

```
CREATE TABLE etudiants (  
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    prenom      VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email       VARCHAR(150) NOT NULL,  
    note        DECIMAL(4,2)  
);
```

Réduire Exécuter la requête à nouveau Éditer Base de données

```
INSERT INTO etudiants (prenom, email, note) VALUES  
('Alice', 'alice@email.com', 15.5),  
('Bob', 'bob@email.com', 12.0),  
('Carla', 'carla@email.com', 17.5);
```

Étape 2 — Fichier connexion.php

Créer un fichier connexion.php réutilisable :

```
<?php  
function getConnexion() {  
    $dsn = "mysql:host=localhost;dbname=tp_php;charset=utf8mb4";  
    try {  
        $pdo = new PDO($dsn, "root", "");  
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  
        return $pdo;  
    } catch (PDOException $e) {  
        die("Erreur connexion : " . $e->getMessage());  
    }  
}  
?>
```

```
connexion.php > ...  
1  <?php  
   0 references  
2  function getConnexion() {  
3      $dsn = "mysql:host=localhost;dbname=tp_php;charset=utf8mb4";  
4      try {  
5          $pdo = new PDO($dsn, "root", "");  
6          $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  
7          return $pdo;  
8      } catch (PDOException $e) {  
9          die("Erreur connexion : " . $e->getMessage());  
10     }  
11 }  
12 ?>  
13 ...
```

Étape 3 — Fichier ex6_liste.php

Afficher la liste des étudiants depuis la base :

```
<?php
require_once "connexion.php";
$pdo = getConnexion();

// SELECT - récupérer tous les étudiants
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM etudiants ORDER BY note DESC");
$etudiants = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

echo "<h2>Liste des étudiants</h2>";
echo "<table border='1'>";
echo "<tr><th>ID</th><th>Prénom</th><th>Email</th><th>Note</th></tr>";

foreach ($etudiants as $etudiant) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $etudiant["id"] . "</td>";
    echo "<td>" . htmlspecialchars($etudiant["prenom"]) . "</td>";
    echo "<td>" . htmlspecialchars($etudiant["email"]) . "</td>";
    echo "<td>" . $etudiant["note"] . "/20</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>
```

Étape 4 — Fichier ex6_ajout.php

Ajouter un étudiant avec une requête préparée (sécurisée) :

```
<?php
require_once "connexion.php";
$pdo = getConnexion();

// INSERT avec requête préparée - anti-injection SQL
$stmt = $pdo->prepare(
    "INSERT INTO etudiants (prenom, email, note) VALUES (:prenom, :email, :note)"
);

$stmt->execute([
    ":prenom" => "David",
    ":email"   => "david@email.com",
    ":note"    => 13.5
]);

echo "Etudiant ajouté avec succès ! ID = " . $pdo->lastInsertId();
?>
```

Resultat attendu : ex6_liste.php : tableau avec Alice (15.5), Bob (12.0), Carla (17.5). ex6_ajout.php : Etudiant ajouté avec succès ! ID = 4

```

ex6_ajout.php
1  <?php
2  require_once "connexion.php";
3  $pdo = getConnexion();
4
5  // INSERT avec requête préparée – anti-injection SQL
6  $stmt = $pdo->prepare(
7      "INSERT INTO etudiants (prenom, email, note) VALUES (:prenom, :email, :note)"
8  );
9
10 $stmt->execute([
11     ":prenom" => "David",
12     ":email"   => "david@email.com",
13     ":note"    => 13.5
14 ]);
15
16 echo "Etudiant ajouté avec succès ! ID = " . $pdo->lastInsertId();
17 ?>
18

```

Etudiant ajouté avec succès ! ID = 4

Attention : Toujours utiliser des requêtes préparées avec :parametre pour les données venant de l'utilisateur. Ne jamais concatener directement une variable dans le SQL !

Défi final

- Modifiez ex6_liste.php pour afficher la mention à côté de chaque note

```

<?php
require_once "connexion.php";
$pdo = getConnexion();

2 references
function getMention($note)
{
    if ($note >= 16) {
        return "Très bien";
    }
    if ($note >= 14) {
        return "Bien";
    }
    if ($note >= 12) {
        return "Assez bien";
    }
    if ($note >= 10) {
        return "Passable";
    }
    return "Insuffisant";
}

// SELECT – récupérer tous les étudiants
$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM etudiants ORDER BY note DESC");
$etudiants = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

echo "<h2>Liste des étudiants</h2>";
echo "<table border='1'>";
echo "<tr><th>ID</th><th>Prénom</th><th>Email</th><th>Note</th><th>Mention</th></tr>";

foreach ($etudiants as $etudiant) {
    $note = (float) $etudiant["note"];
    echo "<tr>";
    echo "<td>" . $etudiant["id"] . "</td>";
    echo "<td>" . htmlspecialchars($etudiant["prenom"]) . "</td>";
    echo "<td>" . htmlspecialchars($etudiant["email"]) . "</td>";
    echo "<td>" . $note . "/20</td>";
    echo "<td>" . getMention($note) . "</td>";
    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
?>

```


5. Créez ex6_recherche.php : un formulaire avec un champ 'prénom' qui cherche dans la BDD

```

1  <?php
2  require_once "connexion.php";
3  $pdo = getConnexion();
4
5  $prenomRecherche = '';
6  $etudiants = [];
7
8  if (isset($_GET['prenom'])) {
9      $prenomRecherche = trim($_GET['prenom']);
10
11      if ($prenomRecherche !== '') {
12          $stmt = $pdo->prepare(
13              "SELECT id, prenom, email, note FROM etudiants WHERE prenom LIKE :prenom ORDER BY note DESC"
14          );
15          $stmt->execute([
16              ':prenom' => '%' . $prenomRecherche . '%'
17          ]);
18          $etudiants = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
19      }
20  }
21  ?>
22  <!DOCTYPE html>
23  <html lang="fr">
24  <head>
25      <meta charset="UTF-8">
26      <title>Recherche étudiant</title>
27  </head>
28
29  <body>
30      <h2>Recherche d'un étudiant par prénom</h2>
31
32      <form method="get" action="">
33          <label for="prenom">Prénom :</label>
34          <input type="text" id="prenom" name="prenom" value="<?php echo htmlspecialchars($prenomRecherche); ?>" required>
35          <button type="submit">Rechercher</button>
36      </form>
37
38      <?php if (isset($_GET['prenom'])): ?>
39          <h3>Résultats</h3>
40
41          <?php if ($prenomRecherche === ''): ?>
42              <p>Veuillez saisir un prénom.</p>
43          <?php elseif (count($etudiants) === 0): ?>
44              <p>Aucun étudiant trouvé.</p>
45          <?php else: ?>
46              <table border="1">
47                  <tr>
48                      <th>ID</th>
49                      <th>Prénom</th>
50                      <th>Email</th>
51                      <th>Note</th>
52                  </tr>
53                  <?php foreach ($etudiants as $etudiant): ?>
54                      <tr>
55                          <td><?php echo (int) $etudiant['id']; ?></td>
56                          <td><?php echo htmlspecialchars($etudiant['prenom']); ?></td>
57                          <td><?php echo htmlspecialchars($etudiant['email']); ?></td>
58                          <td><?php echo (float) $etudiant['note']; ?>/20</td>
59                      </tr>
60                  <?php endforeach; ?>
61              </table>
62          <?php endif; ?>
63      <?php endif; ?>
64  </body>
65  </html>

```


6. Créez ex6_supprimer.php : supprimer un étudiant par son ID avec DELETE préparé

```
ex6_supprimer.php
1  <?php
2  require_once "connexion.php";
3  $pdo = getConnexion();
4
5  $message = '';
6
7  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
8      $id = filter_input(INPUT_POST, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);
9
10     if ($id === false || $id === null || $id <= 0) {
11         $message = "ID invalide.";
12     } else {
13         $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM etudiants WHERE id = :id");
14         $stmt->execute([
15             ':id' => $id
16         ]);
17
18         if ($stmt->rowCount() > 0) {
19             $message = "Etudiant supprimé avec succès.";
20         } else {
21             $message = "Aucun étudiant trouvé avec cet ID.";
22         }
23     }
24 }
25 ?>
26 <!DOCTYPE html>
27 <html lang="fr">
28 <head>
29     <meta charset="UTF-8">
30     <title>Supprimer un étudiant</title>
31 </head>
32 <body>
33     <h2>Supprimer un étudiant par ID</h2>
34
35     <form method="post" action="">
36         <label for="id">ID :</label>
37         <input type="number" id="id" name="id" min="1" required>
38         <button type="submit">Supprimer</button>
39     </form>
40
41     <?php if ($message !== ''): ?>
42         <p><?= htmlspecialchars($message) ?></p>
43     <?php endif; ?>
44 </body>
45 </html>
```

Récapitulatif des notions vues

Exercice	Notion	Fonctions / mots-clés
Ex. 1	Variables et types	<code>echo</code> , <code>var_dump()</code> , <code>gettype()</code>
Ex. 2	Conditions	<code>if</code> / <code>elseif</code> / <code>else</code> / <code>switch</code>
Ex. 3	Boucles	<code>for</code> / <code>while</code> / <code>foreach</code>
Ex. 4	Fonctions	<code>function</code> , <code>return</code> , paramètres par défaut
Ex. 5	Formulaires	<code>\$_POST</code> , <code>htmlspecialchars()</code> , <code>filter_var()</code>
Ex. 6	Base de données	<code>PDO</code> , <code>prepare()</code> , <code>execute()</code> , <code>fetchAll()</code>

Bon courage ! PHP est un langage très pratique — la pratique est la meilleure façon d'apprendre.